

Informe de Huella de Carbono y de Auditoría energética

Austral Group

Elaborado por:	Victor Rosillo Coordinador General Calle Lord Nelson 240, Of.. 43 Miraflores	Elaborado por	Ing. German Vezin Consultor Calle Lord Nelson 240, Of. 43 Miraflores
Tel.: Correo electrónico:	+51 1 7118469 victor.rosillo@sudesco.com	Tel.: Correo electrónico:	+51 1 7118469 contacto@sudesco.com
Revisor del informe:	[Revisor de Carbon Trust]	Tel.: Correo electrónico:	[Número telefónico del revisor] [Correo electrónico del revisor]

Nombre del informe:	Pesquera Austral. Informe de auditoría de carbono
Número de versión:	Versión 1
Fecha:	25/11/2014

Índice

Resumen ejecutivo	3
Plan de acción	5
1. Introducción	7
2. Límite de la huella de carbono y fuentes de datos	9
3. Huella de carbono de la organización Austral Group	13
4. Evaluación de oportunidades	15
5. Conclusiones y siguientes pasos	23
6. Apéndices	24

Resumen ejecutivo

Información acerca del proyecto

El presente informe es el resultado de la auditoría de carbono realizada para **Austral Group**, ha sido elaborado por **SÜDESCO Energy** por requerimiento de **Carbon Trust**. El Equipo de trabajo de **SÜDESCO** estuvo formado por los ingenieros: Germán Vezin y Víctor Rosillo.

El objetivo principal del estudio es:

- ♦ Proporcionar a la empresa el resultado de la medición de su Huella de carbono, tomando como base de cálculo el año 2013.
- ♦ Presentar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Organización.
- ♦ Identificar Oportunidades de mejora en **eficiencia energética** para la Planta de Pisco, mostrando los beneficios logrados en términos de ahorros en Kwh, dólares y toneladas de CO₂e, las oportunidades de mejora se presentan priorizadas y con el correspondiente tiempo de implementación y retorno de la inversión.

Sinopsis

Austral Group es una compañía del Grupo noruego Austevoll Seafood ASA dedicada a la producción de harina, aceite, congelados y conservas de pescado. El Alcance del estudio para la medición de huella de carbono cubre todas las instalaciones y flota de Austral Group, mientras que la evaluación “on site” para la identificación de oportunidades de ahorro en energía se realizó solo para la Planta de harina y aceite de la ciudad de Pisco.

El consumo de energía por un periodo de 12 meses entre Enero y Diciembre del 2013 para la Planta Pisco fue de aproximadamente 2.9 Gwh a un costo de USD\$ 169,705 (precio unitario aproximado de 0.057 USD\$/ kwh).

Sin embargo, respecto a la factura eléctrica total, otro costo importante es la potencia contratada o “Demanda máxima” pagado en meses de alto consumo que para el 2013 fueron 9 meses, la tarifa para máxima demanda es de USD\$ 7.6 a una potencia contratada de 2800 kw, por lo tanto para los 9 meses el costo fue de USD\$ 193,050.

Sumando los costos de consumo de energía y máxima demanda el 2013 se pagó USD\$ 362,755.

El consumo de Petróleo Residual 500 para el mismo periodo fue de 27.9 GWh (638 mil Galones) a un precio unitario aproximado de 0.058 USD/kwh, el costo total aproximado de 1.6 millones de dólares

El implementar las oportunidades de mejora identificadas, tanto en gestión, mejoras operativas e inversión en equipos de alta eficiencia se lograrán importantes ahorros de alrededor de hasta **USD 122,604.6** por año, con una inversión única de alrededor de **USD 373,372**

Resumen, en una vista.

- Austral Group – Planta Pisco, es una instalación bien gestionada con evidencia de prácticas de trabajo consistente y propicio para un óptimo uso de energía y la gestión de recursos.
- Si bien en la planta Pisco, se han tomado medidas para la optimización del uso de la energía y la reducción de costos por energía reactiva, hay varias oportunidades clave para mejorar la eficiencia y gestión de la energía de sistemas específicos.
- La implementación de una política y estrategia de gestión energética, dará la estructura necesaria para soportar los esfuerzos a futuro. En particular, mediante el establecimiento de objetivos energéticos, líneas claras de responsabilidad e indicadores clave, serán los motores para optimizar la energía.
- Recomendamos tomar como referencia algún estándar internacional como es la norma Internacional **ISO 50,001**, la cual establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la energía.
- El sistema actual de toma de datos sobre los consumos energéticos puede ser mejorado sustancialmente. Para lograr ahorros energéticos importantes se requiere información confiable, precisa y oportuna sobre el uso de la energía en la planta. Un sistema de monitoreo integral de energía, proporcionará los conocimientos que requieren para optimizar los sistemas de energía en toda la instalación y apoyará a la gestión que viene realizando el área de mantenimiento en el camino para la optimización de la gestión de la energía.
- El consumo de energía en iluminación artificial llega alrededor de un quinto de la energía utilizada y es generalmente provista por lámparas de halogenuro metálico. Reemplazarlas con iluminación eficiente logrará sustanciales ahorros y atractivas tasas de retorno.
- Para lograr que las medidas de gestión energética sean sostenibles deben acompañarse de programas de capacitación y motivación del personal, respecto al uso eficiente de la energía.
- Referente a los sistemas de vapor, se puede mejorar el equipamiento de las calderas de vapor con economizadores. Con la finalidad de aprovechar el calor generado en las chimeneas, se propone colocar un intercambiador de calor, para transferir el calor contenido en los gases de combustión al agua de alimentación a las calderas. Se estima un rendimiento entre el 94 al 97%, superior a lo que tendría una caldera sin economizador (de 88 a 91%).
- Existen otras oportunidades de mejora que no se ha podido profundizar dado el estado de funcionamiento de la planta pero se recomienda realizar una evaluación de sus sistemas de aire comprimido, con el fin que se pueda implementar un programa de mantenimiento para la detección y reparación de fugas de aire comprimido, para ello podrá solicitarnos un presupuesto que gustosamente nuestros expertos cuentan la experiencia y el equipamiento necesario.

Principales oportunidades de ahorro de energía

Los costos de inversión presentados en el “Plan de Acción” son estimaciones basadas en nuestra experiencia y precios estimados de mercado, se proporcionan con fines de orientación. Presupuestos detallados y completos deben ser preparados para todas las inversiones de capital que se consideren como resultado de este informe. Como siguientes pasos podríamos apoyarlos en su proceso de implementación, para lo cual estaríamos encantados de proporcionar una propuesta comercial para:

- Desarrollar estudios de grado de inversión para la implementación de las recomendaciones presentadas.
- Búsqueda de proveedores de soluciones de tecnología eficiente y de alta calidad con la mejor relación calidad/precio.
- Apoyar en la elaboración de las bases a través de especificaciones técnicas de compra, apoyar en el proceso de elaboración de bases para la licitación.
- Supervisión de obra de implementación de las acorde con los requerimientos de la empresa y del servicio, así como el servicio de medición y verificación posterior a la implementación de las mejoras con el fin de verificar el ahorro real generado por las mejoras implementadas.

Plan de acción

Las recomendaciones enumeradas a continuación se priorizan de acuerdo con las consideraciones de periodos de retorno, ahorros y facilidad de implementación.

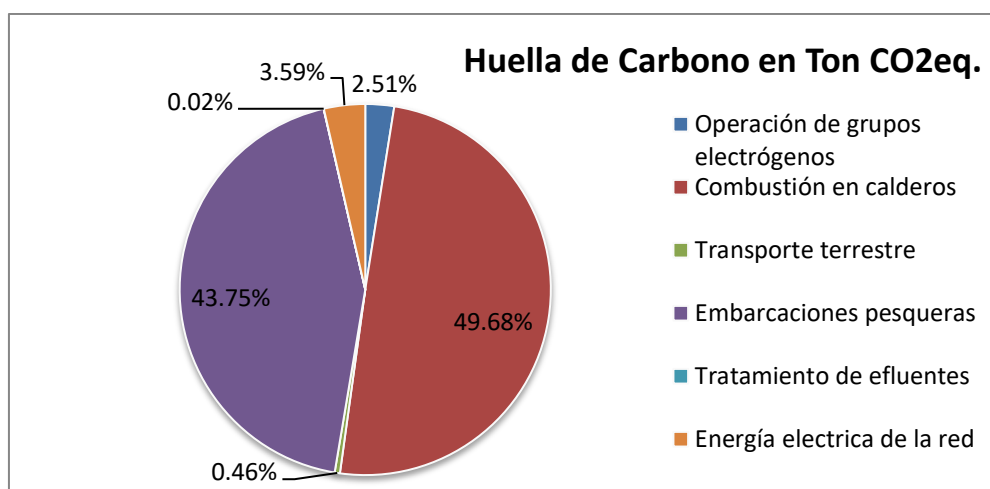
Prioridad Colocados por orden de calificación siendo 1 la calificación más alta.	Recomendaciones. Detalladas en la sección 5, junto con las acciones y ahorros.						Plazo de implementación
		Ahorros anuales estimados			Costo estimado (USD \$)	Plazo de recuperación (años)	
		(USD \$)	CO ₂ (toneladas)	(kWh)			
1	Implementar una adecuada gestión de la energía en toda la planta a través de una política y estrategia						Inmediato
2	Realizar una campaña de sensibilización y motivación al personal así como la capacitación especializada de personal clave : CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) y CEM (Certified Energy Manager)	10,880			10,000	0.9	4 meses
3	Implementar un Sistema de Gestión de la energía según ISO 50001	18,200			17,000	0.9	6 a 8 meses
4	Implementar un Sistema de monitoreo de consumos energéticos.	9,067.6	14	74,432	21,000	2.3	6 meses
5	Equipamiento de las calderas de vapor con economizadores.	13,913	241.7	1,250,610.2	33,702	2.4	3 meses
6	Reemplazo de luminarias tradicionales por luminarias eficientes tipo LED	70,544	136.8	708,085	291,670	4	3 meses
TOTAL		122,604.6			373,372		

Huella de Carbono de la Organización

A continuación se muestran las principales fuentes de emisión por tipo de alcance y las toneladas de CO₂e generadas:

Alcance	Tipo	Total tCO ₂ e
Alcance 1	Emisiones directas por combustión de combustible fósil para fuentes estacionarias: Grupos electrógenos.	1,837.9
	Emisiones directas por combustión de combustible fósil para fuentes estacionarias: Calderos	36,402.4
	Emisiones directas por combustión de combustible fósil para fuentes móviles: Flota vehicular terrestre, moto-fumigadores, termo-nebulizadores	333.9
	Emisiones directas por combustión de combustible fósil para fuentes móviles: Embarcaciones y Pangas de servicio	32,061.6
	Emisiones directas por combustión de combustible fósil para tratamiento de efluentes	16.05
Alcance 2	Emisiones indirectas por uso de energía eléctrica de la red –SEIN	2,628
Total		73,279.85

A continuación mostramos gráficamente la distribución del aporte de emisiones por tipo de fuente siendo las más representativas las emisiones generadas por combustión de petróleo residual en calderos para generación de vapor (49.6%), así como las emisiones por consumo de combustible en barcos y pangas de servicio (43.8%).



1. Introducción

NOTA IMPORTANTE: Hemos tomado medidas razonables para asegurar que la información que contiene este informe es correcta; sin embargo, puede ser incompleta, inexacta u obsoleta. Por lo tanto, las Partes involucradas no hacen ninguna declaración ni ofrecen ningún tipo de garantía referente al contenido de este informe o a su precisión, y no aceptan, en el sentido más amplio que permita la ley, ninguna responsabilidad al respecto, incluyendo, sin limitación, pérdidas directas, indirectas y consecuentes, interrupción de actividades, pérdida de ganancia, producción, contratos, fondo de comercio o ahorros anticipados. Cualquier persona que utilice este informe lo hará bajo su propio riesgo.

Nuestro equipo de expertos, ha realizado la auditoría de carbono con el fin de medir su huella de carbono e identificar oportunidades de mejora en eficiencia energética, si desea también lo podremos apoyar en la implementación de los planes de eficiencia energética y proyectos de reducción de carbono a través de la prestación de servicios de: Asesoramiento imparcial y especializado; búsqueda de proveedores de equipos de alta calidad; y fuentes de financiamiento para nuevos equipos y soluciones.

El presente informe, muestra los resultados de la medición de la huella de carbono de Austral Group y un portafolio de proyectos identificados y priorizados que ayudarán a la compañía a reducir costos mientras logra sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como construir una base para la inversión en la implementación de mejoras para el logro de metas de reducción adecuadas.

1.1. Alcance del trabajo

Las conclusiones de este informe se basan en la información proporcionada por Austral Group – Planta Pisco y observaciones hechas durante una visita al sitio por nuestros consultores (Ing. Germán Vezin; e Ing. Victor Rosillo). La visita tuvo lugar el 27 y 28 de Octubre 2014 y agradecemos el apoyo y el interés mostrado en esta iniciativa por todo el personal de Austral Group, en particular por la Sra. Emma Rojas (Jefe de Responsabilidad Social y comunicaciones externas) y Carlos Vásquez (Jefe de Medioambiente).

El alcance del estudio abarca las emisiones de GEI para el 2013 de Austral Group, y la evaluación energética para la planta Pisco. Este informe detalla las oportunidades más significativas y que tendrán la mayor influencia en la reducción de costes y el consumo de energía.

1.2. Documentos de proyecto a entregar

Los documentos de proyecto a entregar serán:

- ◆ Informe breve sobre la Huella de carbono de la organización así como de las oportunidades de mejora identificadas para Austral Group – Planta Pisco, así como a Carbon Trust como responsable del Proyecto.

1.3. Conceptos no incluidos en el estudio

Este estudio inicial no considera lo siguiente:

- a) Opciones de financiamiento por terceros.
- b) Información no provista para el inventario (Alcance 3)

1.4. Detalles del sitio y Proceso

La planta Pisco es una de las plantas de producción de harina y aceite de pescado de Austral Group. El horario de trabajo en las plantas es de 2 turnos en épocas de producción, en época de veda es un turno de 48 horas semanales. El horario de oficina es de Lunes a Viernes de 8:30 a 5:30pm. Para el 2013, la planta Pisco contaba con 210 trabajadores entre personal propio y eventual para producción y empaque.

Reconocemos la valiosa asistencia del personal de Austral Group durante el desarrollo de este estudio, en particular de la Sra. Emma Rojas, Jefe de Responsabilidad Social.

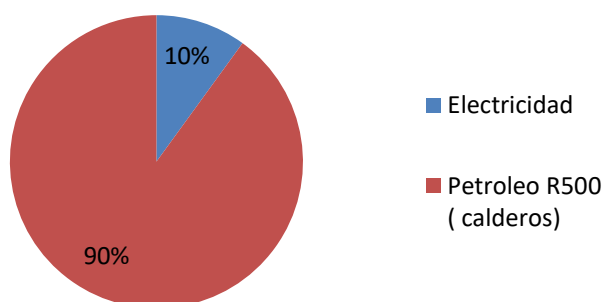
La iluminación principal usada en planta son las lámparas con halogenuro metálico, vapor de sodio y fluorescentes convencionales, actualmente no se cuentan con sensores de presencia para activación automática ni se usa iluminación eficiente. En general, los motores usados en la planta son de eficiencia estándar, sin embargo cuentan con algunos de alta eficiencia.

La producción de harina de pescado Planta Pisco para el 2013 fue de 19,238.020 TM, la producción de aceite de pescado Planta Pisco fue de 3,631.720 TM.

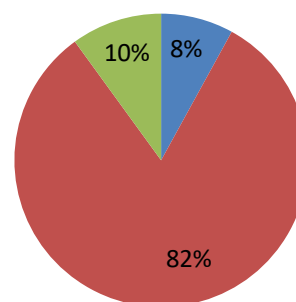
A continuación se muestra el resumen del consumo total de la energía para Planta Pisco para el periodo desde Enero a Diciembre del 2013.

Tipo de Energía	Consumo			Costo	
	Cantidad	Unidades	% del Total	Costo USD	% del total
Electricidad	2,977,283	kWh	2%	169,705	8%
Electricidad: Máxima demanda.				193,050	10%
Petróleo R-500 (Calderos)	27,995,802	kWh	19%	1,635,290	82%
Total	30,973,085	kwh	100%	1,998,045	100%

Consumo de energía



Costo de la energía



En el gráfico anterior, es importante resaltar que si bien el consumo de electricidad es el 10% del total, produce casi el 20% en el costo.

2. Límite de la huella de carbono y fuentes de datos

2.1. Introducción

La presente sección, tiene por objetivo definir los límites para la medición de la Huella de carbono de Austral Group, así como las fuentes de datos. Con el fin de establecer el alcance, se han definido límites organizacionales y Operacionales.

Para el caso de los límites organizacionales, la empresa ha optado por el enfoque de control, contabilizando el total de las emisiones de GEI atribuibles a las operaciones y sobre las que ejerce control.

Para el caso de los límites Operacionales, se han identificado las emisiones GEI asociadas con las operaciones de la organización, categorizando las emisiones y remociones GEI en emisiones directas, emisiones indirectas de energía, y otras emisiones indirectas

2.2. Límite organizacional

Se establece el enfoque de control, por lo que se contabiliza todas las emisiones de GEI de la operación sobre la cual tiene control **operativo o financiero, Austral Group**.

2.3. Límite operacional

El establecimiento de límites operacionales incluye identificar las emisiones de GEI asociadas con la operación de Austral Group, categorizando en emisiones directas, emisiones indirectas de energía, y otras emisiones indirectas lo conocido como Alcance 1, 2 y 3 respectivamente.

ALCANCE 1	Consumo de Diésel	Consumo de Petróleo Residual	Consumo de Diésel
Emisiones directas del consumo de combustible y tratamiento de efluentes.	Fuentes fijas: Para grupos electrógenos	Fuentes fijas: Para operación de calderos en Planta de Pisco.	Fuentes Móviles: Para operación de vehículos, moto-fumigadores, termo-nebulizadores de propiedad de Austral.
Consumo de Diésel	Efluentes		
Fuentes Móviles: Para operación de Embarcaciones y Pangas de servicio de propiedad de Austral.	Emisiones directas por tratamiento de agua residual doméstica.		
ALCANCE 2	Consumo de electricidad de la red		
Emisiones indirectas del consumo de electricidad de la red.	Por uso de energía eléctrica de la red (SEIN). Se calcularon factores de emisión al 2013		

2.4. Periodo

El periodo de tiempo que cubre la huella de carbono es el 2013, año sobre el cual se recopiló la información y será la base de comparación para inventarios futuros.

2.5. Fuentes de datos

Para cada una de las fuentes de emisiones de carbono dentro del límite operacional, indique en la tabla las fuentes de datos y cualquier incertidumbre.

Tabla 2 - Resumen de fuentes de datos usadas para la huella de carbono

Fuente de emisiones	Fuente de datos	Periodo de los datos	Problemas/incertidumbres sobre los datos
Alcance 1			
Emisiones directas: Diesel fuentes móviles vehículos y embarcaciones	Gerencia de Flota y Administración	Enero-Diciembre 2013	Registro provisto por el cliente
Emisiones Directas: Diésel Fuente estacionaria: Grupos electrógenos	Mantenimiento	Enero-Diciembre 2013	Registro provisto por el cliente
Emisiones Directas: por tratamiento de efluentes	Medio Ambiente	Enero-Diciembre 2013	Registro provisto por el cliente
Alcance 2			
Electricidad de la red SEIN(Sistema Eléctrico interconectado Nacional)	Recibos de Proveedor de servicios	Enero-Diciembre 2013	Información proviene de facturas emitidas por la empresa proveedora proveniente de Contadores bajo control del proveedor.

2.6. Factores de emisiones

En la tabla 3 se presentan los factores de conversión usados para este estudio.

Tabla 3 - FACTORES CONVERSIÓN	
Galones a litros	3.78
Mega a Tera (dividir)	1,000,000
Kilo a Tonelada	1,000
PCG CH ₄	21.0
PCG N ₂ O	310
factor corrección B-5	0.95

Fuente: World Bank. 2008. Greenhouse gas assessment book. Cuadro. Página

En la tabla 4 a,b,c,d. Se presenta una descripción de los factores de emisiones usados, NCV y unidades.

Tabla 4a- FUENTES ESTACIONARIAS			Factores de Emisión (Kg/TJ)		
Combustible	NCV	Unidades	FE CO ₂	FE CH ₄	FE N ₂ O
Petróleo Residual	39	MJ/L	77400	3	0.6
Diesel	36.7	MJ/L	74100	3	0.6
Gas Licuado de Petróleo	24.6	MJ/L	63100	1	0.1
Gas Natural	34.8	MJ/m ³	56100	1	0.1
Gasolina motor	32.6	MJ/L	69300	3	0.6

Tabla 4b- FUENTES MOVILES (TERRESTRE Y TODO TERRENO)			Factores de Emisión (Kg/TJ)		
Combustible	NCV	Unidades	FE CO ₂	FE CH ₄	FE N ₂ O
Diesel Todo Terreno	36.7	MJ/L	74100	4.15	28.6
Diesel Transporte	36.7	MJ/L	74100	3.9	3.9
Gas Licuado de Petroleo	24.6	MJ/L	63100	62	0.2
Gas Natural	34.8	MJ/m ³	56100		
Gasolina motor	32.6	MJ/L	69300	33	3.2

Tabla 4c- Disposición de residuos sólidos en Tierra	
Emisiones de metano	
Factor de corrección de CH ₄ (Tabla 6-2)	0.8
Carbono Orgánico Degradable (Tabla 6-1)	0.15
Fracción de Carbono Orgánico degradable asimilado (Por defecto)	0.77
Fracción CH ₄ en el gas del relleno (por defecto 0.5)	0.5
CH ₄ recuperado	0
Factor de Oxidación (por defecto =0)	0
Factor	1.33333333

Tabla 5 – Resumen sobre factores de emisiones usados para convertir unidades de consumo a emisiones de carbono

Fuente de emisiones	Unidades originales de datos	Factor de emisiones usado	Comentarios sobre la metodología
Alcance 1			
Diesel –fuente estacionaria	Gal	Ver tabla 4a	Guía: IPCC.2006. Directrices del IPCC para Inventarios Nacionales de GEI . Capítulo 2: Fuentes Estacionarias http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volum e2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf Factor: Cuadro 2.2: Factores de emisión por defecto para la combustión estacionaria en las industrias energéticas (Kg de gas de efecto invernadero por TJ sobre una base calórica neta.
Diesel – fuente Móvil	Gal	Ver tabla 4b	Guía: IPCC. 2006. Directrices del IPCC para Inventarios Nacionales de GEI. Capítulo 3: Fuentes móviles http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volum e2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf Factor: Cuadro 3.3.1. Factores de Emisión por Defecto para las Fuentes y Maquinaria Móviles todo terreno (para la Industria)
Alcance 2			
Electricidad de la red	kWh	0.1933 kg CO ₂ e/MWh	Factor de emisión del SEIN del 2013 calculado por Südesco usando la data del despacho de COES 2013

3. Huella de carbono de la organización Austral Group

3.1. Introducción

La medición de la Huella de carbono se conoce como el proceso mediante el cual se identifican fuentes de emisiones en la organización y se realiza un Inventario de Emisiones de GEI directas e indirectas, medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_{2e}). Dicho inventario se prepara tomando como referencia estándares internacionales como el "The Greenhouse Gas Protocol o GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard" o la ISO 14064.

3.2. La huella de carbono de Austral Group – Periodo 2013

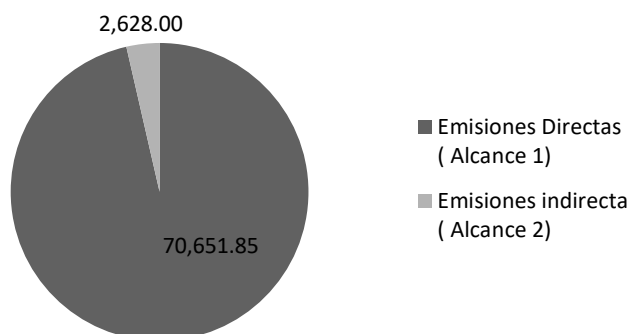
Para la elaboración de la Huella de Carbono de Austral Group, se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Definir los Límites operaciones: Emisiones Directas (Alcance 1), Emisiones Indirectas (Alcance 2) y Emisiones Indirectas (Alcance 3 opcional). Para ello usamos el documento: "FORMULARIO DE RECOPIACIÓN DE DATOS".
- 2.- Definir los Límites organizacionales: Identificar quien tiene el control operacional o financiero de la empresa, de acuerdo a la norma ISO 14064-1, utilizando el "FORMULARIO DE RECOPIACIÓN DE DATOS".
- 3.- Establecimiento del año base o el año del cálculo.
- 4.- Identificar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y su nivel de alcance, de acuerdo al ISO14064-1, utilizando el "FORMULARIO DE RECOPIACIÓN DE DATOS"
- 5.- Registrar todos los datos de las fuentes de emisión de GEI: consumo de combustible, generación de energía, compra de energía con sus unidades, de acuerdo a las "FORMULARIO DE RECOPIACIÓN DE DATOS".
- 6.- Verificar que para la realización de los cálculos se indiquen los factores de emisión y de conversión utilizados.
- 7.- Ingresar los datos provistos sobre las fuentes de emisión de GEI para realizar el cálculo. Basados en los datos recopilados en el Paso 1, calculando las emisiones de GEI, aplicando factores de emisiones estándar y potenciales de calentamiento global (GWP).
- 8.- Análisis de resultados obtenidos
- 9.- Elaboración de Informe

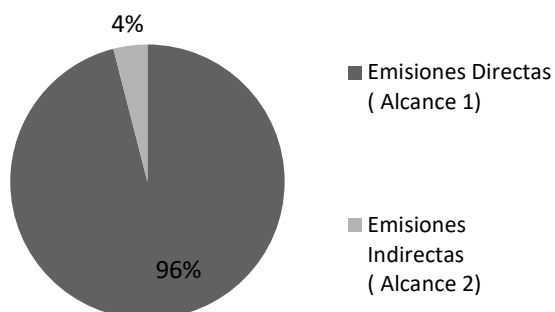
Siguiente, cuadro resumen donde se contabiliza la Huella de carbono de la organización para el periodo 2013:

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	
Emisiones Directas (Alcance 1)	2013 (tCO_{2e})
Combustión Estacionaria	38,240.3
Combustión Móvil	32,395.5
Tratamiento de efluentes	16.05
Total Emisiones Directas	70,651.85
Emisiones Indirectas (Alcance 2)	2013(tCO_{2e})
Consumo electricidad	2,628
Total Emisiones Indirectas	2,628
Emisiones Alcance 1 y Alcance 2	73,279.85
TOTAL	73,279.85

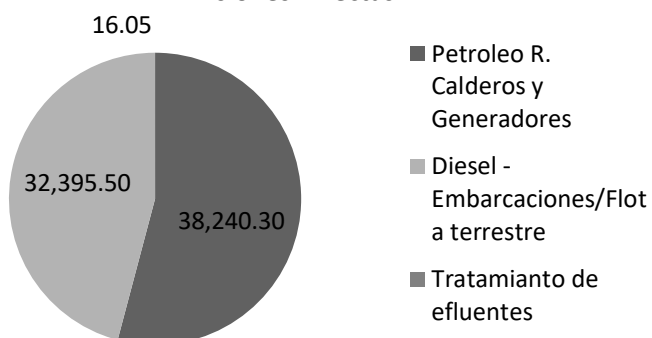
**Huella de Carbono en (tCO₂e)
según Alcance**



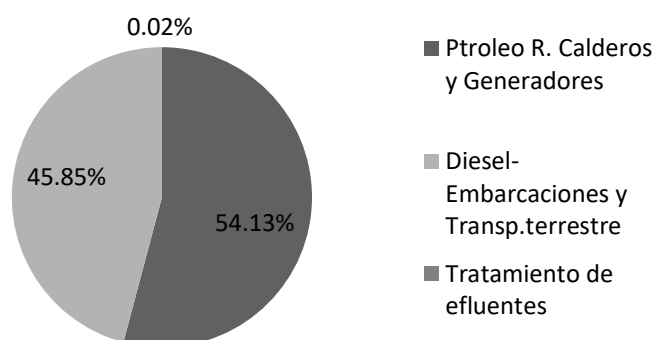
Huella de Carbono en % según Alcance



Emisiones Directas



Emisiones Directas



4. Evaluación de oportunidades

4.1. Introducción

Las oportunidades de mejoras que se presentan en este estudio están basada en la información proporcionada por Austral Group S.A.A., así como, en la visita de campo realizada por el equipo consultor en las instalaciones de la Planta de Pisco, donde se centraron las evaluaciones.

Los ahorros resultado de las mejoras en energía eléctrica fueron determinados al costo promedio de energía eléctrica facturada por la distribuidora que es de **USD \$0.057kWh**, y de **USD\$ 0.058 el Kwh** para el caso de Petróleo usado para generación de vapor (2013).

Los precios aplicados a las inversiones a realizar en las mejoras propuestas, se obtienen de precios actuales de mercado de marcas reconocidas (estos precios pueden tener variaciones, dependiendo del tipo de proveedor que se seleccione y de las marcas que se decida adquirir).

Durante el desarrollo de la evaluación energética se tomaron en consideración las siguientes normas:

- Norma ISO 50001 para la eficiencia energética.
- Pliegos Tarifarios de electricidad para el mercado regulado emitido por OSINERGMIN
- Código Nacional de Electricidad – CNE: Utilización y Suministro.
- IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático).
- ANSI-NEMA. Motores eléctricos.
- Normas de ergonomía nacional según el oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del despacho del Vice ministro de trabajo.
- Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma NEC y las recomendaciones por la IESNA en su publicación Lighting Handbook.

4.2. Evaluación de oportunidades

Prioridad No. 1	Práctica de gestión energética: Implementar una Política y Plan Estratégico en toda la Planta basados en la Gestión de los Recursos Energéticos			
Ahorros de costos US\$/año	Ahorros de CO ₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (US\$)	Periodo de retorno Años
Detalle	El diseño de una Política Energética establece metas y objetivos claros para la gestión de los energéticos y la reducción de las emisiones de carbono. Se recomienda incorporar indicadores energéticos que sean alineados a los indicadores de sus actuales sistemas de gestión, la política energética debe ser parte de la política general de la Organización, para esto se requiere el compromiso de la dirección. La Política debe ser una declaración clara del compromiso para minimizar proactivamente el uso de la energía en las instalaciones y proporcionar la base de un Plan donde se detalle cómo se articulan los objetivos, plazos, responsabilidades, la rendición de cuentas y los requisitos de presentación de informes. Dentro de las actividades a desarrollar están: ■ Incorporar la gestión de la energía a la estrategia de la organización ■ Definir los objetivos y metas energéticas que para su caso particular deben contemplar ■ Diseñar el Plan de acuerdo a las oportunidades de mejora, áreas y/o usos significativos de energía en la empresa. ■ Establecer los indicadores de desempeño energético apropiados para realizar seguimiento y evaluación (KPIs) ■ Acordar metas concretas, medibles, alcanzables, realistas y acotadas en un horizonte de tiempo (SMART Targets)			
Base	La Política y el Plan Estratégico en sí mismos no generarán un ahorro sustancial, sin embargo para los energéticos que se gestionan como recursos controlables, es básico que exista un marco coherente para dar estructura y consistencia a los esfuerzos.			
Riesgos	Esta medida debería implicar poco o ningún riesgo y utiliza los recursos humanos existentes.			
El siguiente paso	■ Elaborar un borrador de Política Energética específica para todas las instalaciones de la planta; que combine una estrategia eficaz con intervenciones prácticas, involucrando primero a la alta dirección y luego a todos los empleados sobre la base del día a día.			

Prioridad No. 2	Práctica de gestión energética: Implementar una campaña de sensibilización y motivación al personal, así como capacitación y certificación de los líderes encargados de la gestión de la energía en la organización			
Ahorros de costos US\$/año	Ahorros de CO₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (US\$)	Periodo de retorno Años
10,880			10,000	0,9
Detalle	Una práctica energética que no requiere mucha inversión y que tiene un efecto muy positivo en los resultados es la motivación del personal y capacitación de personal clave. El logro del compromiso del personal a la gestión de la energía, normalmente conduce a un ahorro de energía en 2 dimensiones; la primera resultado de la modificación de sus hábitos del día a día y la segunda a través de las ideas de ahorro que el mismo personal genera. Para que los trabajadores se comprometan y participen estrechamente en los esfuerzos por la reducción u optimización del consumo de energía, los puntos clave serán: ■ Orientar, direccionar e impulsar a la acción, son responsabilidades del empleador. ■ Involucrar a todo el personal, desde la alta dirección hasta el trabajador a tiempo parcial. ■ Evaluar las necesidades de formación, conocimientos y habilidades para la gestión de la energía; que debe ser impartida al personal a través de programas de entrenamiento. ■ Proporcionar información periódica sobre el progreso en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores. ■ Certificar a 1 o 2 responsables de la gestión de la energía para Austral Group en: CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) y CEM (Certified Energy Manager) que 2 programas de capacitación y certificación reconocidos internacionalmente para aquellos responsables de gestionar la energía en sus empresas y que tengan la capacidad para medir los ahorros reales generados en una instalación , así como para proponer acciones de mejora en el tiempo con una base técnica. El objetivo es generar capacidades locales para el mantenimiento y mejora de la gestión de la energía en la planta.			
Base	La experiencia muestra que, por lo general, alrededor de las tres cuartas partes del personal de una empresa están dispuestos a ayudar a sus empleadores a reducir su impacto ambiental, incluyendo el ahorro de energía. Se estima que entre un 2 y 4% son los ahorros generados.			
Riesgos	Esta medida por sí misma no implica riesgo, sin embargo es importante mencionar que una alta rotación del personal clave requerirá capacitarlos nuevamente, y la inversión es relativamente pequeña comparada con los gastos de energético total.			
El siguiente paso	■ Desarrollar un programa de sensibilización que contemple las etapas de planificación, implementación, verificación y mantenimiento del compromiso. Südesco Energy, estará gustoso de proporcionar una propuesta económica para desarrollar material de entrenamiento apropiado para el personal y desarrollo de charlas motivacionales si es requerido. ■ Impartir programas de entrenamiento especializado a personal clave ○ Formar gestores energéticos ○ Certificaciones para profesionales en Certified Measurement & Verification Professional (CMVP) y Certified Energy Management (CEM)			

Prioridad No. 3	Práctica de gestión energética: Implementación de un sistema de gestión de la energía según ISO 50 001			
Ahorros de costos USD\$/año	Ahorros de CO ₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (USD\$)	Periodo de retorno años
18,200			Estimado en 17,000	0.9
Detalle	Los ahorros energéticos obtenidos con la implementación de sistemas de gestión de la energía (ISO 50,001), se encuentra entre el 3 al 8 % esto varía según el tipo de instalación sector y situación de línea base. De acuerdo a nuestra experiencia, en el mediano plazo, la proporción de ahorros es mayor cuando se toman medidas de mejora del desempeño energético operativas (aquellas basadas en modificar el patrón de operación de las instalaciones) que aquellas que tienen que ver con acciones de mejora relacionadas con la inversión (aquellas que requieren de una inversión previa). Según nuestra experiencia, los factores claves de éxito para una eficaz implementación son: 1. Nivel de información y datos de partida. Asociado con una de las recomendaciones mostradas en el presente informe, la implementación de sistemas de monitoreo energético, considerar que sean sectorizados, que incluyan diferentes tipos de energéticos o servicios (energía eléctrica, gas, agua, etc), que los sistemas realicen medida de consumos instantáneos. Los resultados de auditorías energéticas previas son insumo importante para una gestión eficiente. 2. La gestión de la energía es responsabilidad de toda la organización (Visión integral). Par ello, desde el inicio se deben involucrar áreas clave como son diseño, compras, operaciones; involucrar a todo el personal con influencia en el consumo energético; establecer un comité de gestión de la energía donde participe áreas de Medio Ambiente, Compras, Operaciones, Mantenimiento, Calidad y por supuesto la Alta dirección. 3. Control de las Operaciones. Para controlar el desempeño energético se deberán desarrollar acciones sistemáticas que llevan a la mejora como por ejemplo: implementación de sistemas de control y automatización de las operaciones, instructivos sobre operación adecuada de principales consumidores; planes de mantenimiento enfocado en la eficiencia; planes de monitoreo o inspección de instalaciones (fugas de vapor, perdidas de calor en equipos, evaluaciones termográficas) 4. Línea base energética y KPIs. La determinación de la línea base es clave para la evaluación de las mejoras, para lo cual se debe seleccionar el periodo de referencia (antes de la implementación) y diagnosticar cuál de las variables tiene mayor correlación con el consumo. Para esto recomendamos el protocolo Internacional IPMVP, donde se presenta la metodología básica y los ajustes a realizar sobre la medición de la energía y el agua, tanto antes de la medida como después.			
Base	Fuente propia, IPMVP Protocolo Internacional de Medida y Verificación del ahorro energético			
Riesgos	Esta medida debería implicar poco riesgo, ya que implica una inversión relativamente pequeña comparada con el ahorro generado y los otros beneficios presentados por la implementación,			
El siguiente paso	■ Solicítenos una propuesta de consultoría para la implementación de la norma ISO 50001. ■ Entrene y/o sensibilice a su personal en la implementación de la norma ISO 50001 ■ Elabore un estudio de línea base, para ello tomar como referencia el protocolo Internacional IPMVP 2012 (ver2010 en español)			

Prioridad No. 4	Práctica de gestión energética; Sistema de monitoreo de consumo de energéticos			
Ahorros de costos USD\$/año	Ahorros de CO₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (USD\$)	Periodo de retorno años
9,067.6	14	74,432kwh	21,000	2.3
Detalle	Implementar sistemas de monitoreo de consumos de energía con contadores sectorizados, que provean información oportuna para la gestión energética eléctrica y de Gas Natural. Para la planta Pisco se consideró medidores de energía eléctrica y Gas Natural ya que el 2014 realizaron el cambio de combustible a Gas Natural. El monitoreo de energéticos registra la producción y uso de la energía en cada centro de costo o línea de producción de la fábrica. La información obtenida es procesada utilizando un software permitiendo hallar en cualquier momento la energía producida y/o consumida en determinada parte de la fábrica. Para la implementación de los sistemas de monitoreo, se deberán tener en cuenta las siguientes características: ■ Funcionalidad. Disponibilidad de información de forma transversal, a través de diversos medios de comunicación (Web Server, Internet, Intranet, redes telefónicas, redes inalámbricas). La información almacenada en un servidor central, debe estar disponible de forma local y remota para el personal, facilitando la toma de decisiones desde el punto de vista del mantenimiento, optimización de procesos, costo de producción e inversión. ■ Integrabilidad. Los medidores electrónicos existentes son compatibles con los sistemas de monitoreo automático que se ofrecen en el mercado. El Software online bajo la filosofía del M&T, debe permitir: ○ Supervisión 24x7 con equipos de alta gama que recojan la información del sistema eléctrico, y permitan un análisis armónico de amplio espectro. ○ Integración de los medidores y analizadores de potencia, involucrar sistemas no propietarios a través de una red ModBus o cumplimiento OPC, obtener datos mecánicos relevantes como presión, temperatura, nivel de combustible, etc., y generar reportes personalizados. ○ Implementar interfaces HMI propias de cada sistema, que incorporen alarmas y permitan correlacionar variables para el seguimiento del consumo. ■ Escalabilidad. El sistema debe permitir su actualización si crece o se deciden incorporar mejoras sobre el mismo.			
Base	Los programas de gestión energética, que proveen información oportuna, precisa y confiable, cuando se combinan con un análisis adecuado, presentan ahorros sostenibles de por encima del 2,5%.			
Riesgos	Inadecuado proceso de selección del proveedor y equipo de monitoreo adecuado a las necesidades de la planta.			
El siguiente paso	Evaluar a varios proveedores de software a M&T o similares, teniendo en cuenta: ○ Licencia de Software y en lo posible suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema y de los equipos de medida y control. ○ Monitoreo permanente, con al menos 1 informe mensual, y elaboración del cuadro de mando e Indicadores Energéticos ○ Evaluar otras opciones de monitoreo a través de la tele-medida, lo cual reduce costos de mantenimiento y mantiene la información en la nube. ○ Solicite nuestro el servicio de evaluación de proveedores de equipos y servicios para ayudarlo a seleccionar la mejor opción disponible.			

Prioridad no. 5	Práctica de gestión energética; Equipamiento de las calderas de vapor con economizadores			
Ahorros de costos USD \$/año	Ahorros de CO ₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (USD \$)	Periodo de retorno años
13,913	241.7	1,250,610.2	Estimado en 33,702	2,4
Detalle	Para incrementar la eficiencia termica de las calderas se propone colocar un intercambiador de calor en las chimenea, para transferir el calor contenido en los gases de combustion al agua de alimentacion a las calderas. La instalación de este dispositivo que captura el "calor perdido o residuos", reduce la emision de gases calientes a la atmosfera, disminuye el shock termico al alimentar la caldera con agua caliente y libera capacidad a la caldera para producir vapor adicional para proceso. Para mejora la eficiencia de las calderas mediante la extracción de calor de los gases descargados., los puntos clave serán: ■ Considerar que al colocar un economizador en una caldea existente, se esta adicionando resistencia a la circulación de los humos hacia el exterior, por lo que se debe asegurar que el ventilador existente es capaz de lograr vencer esa resistencia adicional. ■ Tener en cuenta que los tubos del economizador introducen una pérdida de carga al sistema de alimentación de agua existente, por lo que se debe asegurar que la bomba mantenga la presión original de entrada de agua de alimentación a la caldera. ■ Considerar la temperatura de los humos de salida del economizador a punto de rocío para evitar condensaciones y corrosiones en la superficie externa de los tubos. ■ Diseñar el economizador tipo serpentines de tubos horizontales superpuestos para lograr la superficie de intercambio de calor de acuerdo a los parámetros de diseño de la caldera. Considerar que el agua de alimentación ingresa al economizador por un colector de entrada y egresa por el colector de salida. ■ Instalar un economizador en una caldera existente, exige evaluar el que sean compatibles. Los parámetros de diseño del economizador a considerar, según el diseño de la caldera y el desgaste de la misma por los años de uso, son: ○ Caudal de humos, Presión de trabajo del economizador, La temperatura de humos a la entrada del economizador corresponde a la temperatura máxima de salida de humos de la caldera, La Temperatura del agua de alimentación a la entrada al economizador corresponde al tanque de agua de alimentación existente, La Temperatura del agua de alimentación a la salida es en función de la presión de trabajo de la caldera. No se debe llegar a la temperatura de evaporación, La pérdida de carga por el lado de los humos (debe ser compatible con la capacidad del ventilador de aire de combustión) , La pérdida de caga el agua (debe ser compatible con la presión de operación de la bomba de alimentación).			
Base	El rendimiento de una caldera sin economizador es de 88 a 91%, una caldera con economizador logra un rendimiento entre el 94 al 97%. Un incremento de 10°C en la temperatura del agua de alimentación dará una mejora en la eficiencia de alrededor del 2% y el ahorro por combustible varia entre 2 y 4%.			
Riesgos	Instalar un economizador en una caldera existente podría afectar las garantías ofrecidas por el fabricante. Se sugiere que el proveedor encargado del diseño, fabricación, montaje y puesta en operación de los economizadores lo realice conforme a las normas vigentes del ASME y/o TRD según corresponda. Se debe ampliar el manual de operaciones de la caldera donde debe figurar la nueva operación de caldera con economizador.			
El siguiente paso	■ Definir la Ingeniería del economizador (sistema de tubos, estructura de soporte, tramo de conducto de humos que contiene el economizador, sistema de interconexión en la línea de agua de alimentación existente) elegir el fabricante y el montador. ■ Acompañar la fabricación y verificar las condiciones de montaje y operación previstas en el diseño. Tiempo de montaje y puesta en marcha, tres meses.			

	■ Asegurar limpieza de los tubos por el lado del agua y por el lado de los humos. ○ Acoger las recomendaciones de las condiciones de calidad del agua de alimentación dadas por el fabricante del economizador, para asegurar la limpieza del interior de los tubos, ○ Eliminar residuos de combustible no quemados para segurar la combustión eficiente.
--	---

Prioridad no. 6	Práctica de gestión energética; Reemplazo de Lámpara de vapor de sodio y halogenuro metálico de 400 watts, Tubos fluorescentes T12 de 40 watts y focos ahorradores de 20 watts por Led de 145 watts, 20 watts y 9 watts respectivamente			
Ahorros de costos US\$/año	Ahorros de CO₂ toneladas/año	Ahorros de energía kWh/año	Costo de implementación (US\$)	Periodo de retorno Años
70,544	136.8	708,085	291,670	4
Detalle	La empresa deberá llevar a cabo un plan a fin de relevar el total de 1,077 luminarias convencionales de vapor de sodio (400 W), Halogenuro Metálico (400 W), Flourescentes (40W) y Focos ahorradores (20W), que en conjunto consumen 959.046 kW año. Los puntos clave serán: ■ Adelantar un programa de medición de los niveles actuales de iluminación en las diferentes áreas y etapas del proceso. ■ Reemplazar la iluminación externa de lámparas de Vapor de sodio y Halogenuro Metálico de 400 W por Led de 145 watts. ○ Esta opción reduce el consumo de energía eléctrica en cerca de 64% de consumo total por luminaria LED y mejorando la calidad de la iluminación en 10% ■ Reemplazar la iluminación interna de Tubos fluorescentes T12 de 40 watts y ahorradores por Led de 20 watts y 9 watts, respectivamente ○ Esta opción reduce el consumo de energía eléctrica en cerca de 45% de consumo total por luminaria LED. ■ Los LED tienen reflectancia mayor que las luminarias convencionales, tienen una vida útil esperada de 50,000 horas y un flujo luminoso promedio durante toda la vida útil. ■ El programa de reemplazo de luminarias puede ser gradual, en un plan que involucre uno o más años, según la disponibilidad de recursos y la política de la empresa. ■ Reforzar la cultura del ahorro de energía y protección del ambiente. Proporcionar carteles y etiquetas para fomentar el hábito de apagar luminarias en lugares donde no sea necesario mantenerlas encendidas. Sensibilizar sobre cómo con esta práctica, se contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.			
Base	La potencia instalada para la iluminación de planta es importante. Optimizar el consumo de energía en este uso es relevante dentro de un programa de gestión energética.			
Riesgos	El riesgo de aplicar esta recomendación es menor pues si bien la inversión total es mediana, se está proponiendo instalar equipos de iluminación más eficientes con una tecnología conocida, que se viene imponiendo en diferentes aplicaciones en el sector industrial, con buenos resultados. La empresa puede optar por una implementación gradual en caso no desee realizar la inversión total.			
El siguiente paso	■ Preparar borrador de acciones específicas ahorrar energía en iluminación alineadas con la política energética de la organización; ■ Evaluar varios proveedores de sistemas de iluminación ■ Revisar las formas de solicitud de capital para que se considere el aspecto energético al tomar decisiones de compra.			

5. Conclusiones y siguientes pasos

5.1. Introducción

En la presente sección se muestran unos breves comentarios sobre aspectos relevantes luego de la identificación de la huella de carbono así como para la implementación de las mejoras acordadas.

5.2. Acerca de la huella de carbono

La medición de la huella de carbono, nos muestra un importante aporte de GEI por combustión en Calderos y para la operación de las embarcaciones y pangas de servicio, con lo cual es un importante lineamiento sobre el cual trabajar a futuro en las medidas de reducción.

Así mismo, producto de la evaluación (auditoría de carbono) realizada en la planta Pisco, se identifican potenciales de ahorro en Calderos que trabajan actualmente con gas Natural (ver oportunidad de mejora N° 5), eficiencia en iluminación, sistemas de monitoréo que son la clave para poder lograr un ahorro gradual y sistemático, así como mejoras en gestión y capacitación del personal, estas últimas se recomienda priorizar su implementación.

Por otro lado, se recomienda ampliar el estudio a otras plantas con el fin de identificar otras oportunidades de ahorro que no fueron vistos durante la presente auditoria dada las condiciones del sitio y provisión de información.

Es importante mencionar que no se contó con información de viajes de negocios (alcance 3) para el presente estudio, esto será importante tener presente para el recalcu de los próximos años.

Los siguientes pasos

Estos dependen de la organización, pero pudieran incluir:

- ◆ Investigar la posibilidad de un financiamiento para la implementación de medidas y estudios adicionales;
- ◆ Ampliar el estudio “Auditoría de Carbono” a todas las plantas de Austral Group, que no fueron evaluadas en la presente auditoría energética. Considerar en temporada de pesca.
- ◆ Realizar capacitación en eficiencia energética ligada al mantenimiento, así como programa de sensibilización para el personal en lo referente a la iluminación y aire acondicionado (para oficinas)
- ◆ Solicitar a Südesco Energy la realización de un análisis de brechas o GAP Análisis a fin de determinar brechas respecto a la norma Internacional de gestión de la energía ISO 50,001.

6. Apéndices

6.1. Detalle sobre las oportunidades de reducción de carbono - Suposiciones y cálculos

Práctica de gestión energética: Equipamiento de las calderas de vapor con economizadores

El equipamiento de una caldera con un economizador, operando al 100% las 24 horas del día y durante 180 días por año, significaría una disminución del consumo de gas natural de 126489,6 Nm³/año. El precio del gas natural es de 3.331 US\$/MMBTU igual a 0.11 US\$/Nm³ y poder calorífico de referencia: 8500 Kcal/Nm³.

El equipamiento de una caldera con un economizador (incluye economizador, estructura de soporte, montaje, etc.) tendría un costo estimado de US\$ 33,702. El ahorro en US\$ de gas natural por año sería de 13,913 US\$/año. El retorno de la inversión 33,702/13,913 es igual a 2.4 años, para una caldera que trabaja 6 meses por año.

El análisis compara el ahorro de gas natural que se logra al equipar una caldera con un economizador y el costo estimado de su instalación.

Condiciones del análisis:

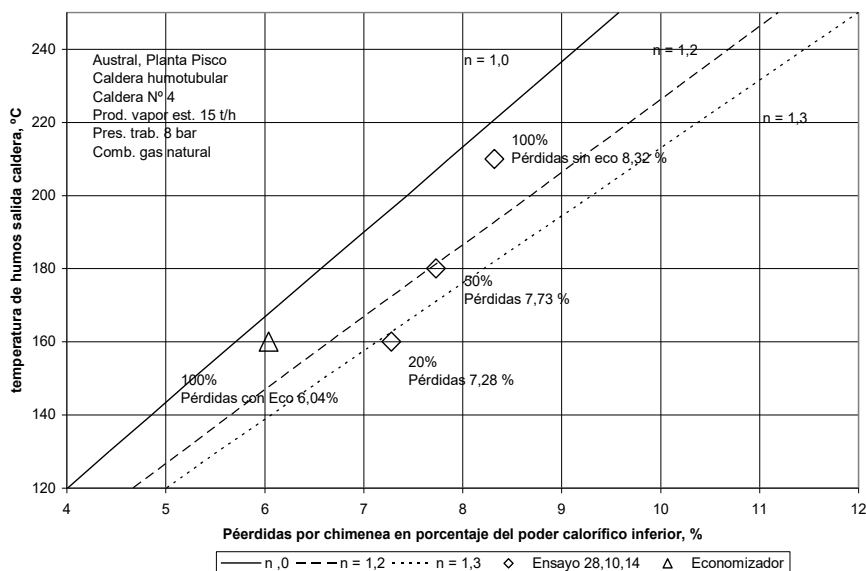
- Una caldera de 15 t/h operando al 100 % de carga las 24 horas del día
- Combustible gas natural
- Tiempo considerado de operación continua 6 meses por año
- Temperatura humos entrada economizador 210°C
- Temperatura humos salida economizador 160°C

Anexo I, Rev 1	
Austral - Pisco caldera 4	
Viabilidad instalación economizador	
Caldera 4	Producción de vapor 15 t/h Presión de trabajo 8 bar Entalpía vapor 660 kcal/kg
Producción de vapor	
15000kg/h * 660kcal/kg = 9900000kcal/h	
Pérdidas caldera sin eco, 100% = 8,32%	
Pérdidas caldera con Eco, 100% = 6,04%	
Mejora del economizador 8,32% - 6,04% = 2,28%	
Ver cuadro de resultados y gráficos del informe	
Caudal de calor que ingresa a la caldera: 9900000kcal/h/0,9068 = 10917512,1kcal/h	
90,68% rendimiento de la caldera	
Aprovechamiento por economizador:	
Ahorro (kcal/h) = 10917512,1kcal/h*2,28/100 = 248919,28 kcal/h	
Ahorro (Nm ³ /h) = 248919,28Kcal/h/8500Kcal/Nm ³ = 29,28 Nm³/h	
Ahorro (Nm ³ /año) = 29,28Nm ³ /h*24h/día*180días/año = 126509,6Nm³/año	
8500 Kcal/Nm ³ : Poder calorífico del gas natural	
Precio del gas natural: 3,331 US\$/MMBTU Fuente: precio - Gas de Camisea, ver Anexo 2	
Precio gas natural en US\$/Nm ³ = 0,11 US\$/Nm³	
Ahorro en US\$/año: caldera al 100 %, las 24 h/día, 180 días/año, 29,28 Nm ³ /h, 0,11 US\$/Nm ³	
Ahorro en US\$/ año = 13,916 US\$/año	
Ahorro kWh/año = 1,163*10 ⁻³ *kMh/kcal/h*248919,28kcal/h*180días/año*24h/día = 1,250,610,2 kWh/año	

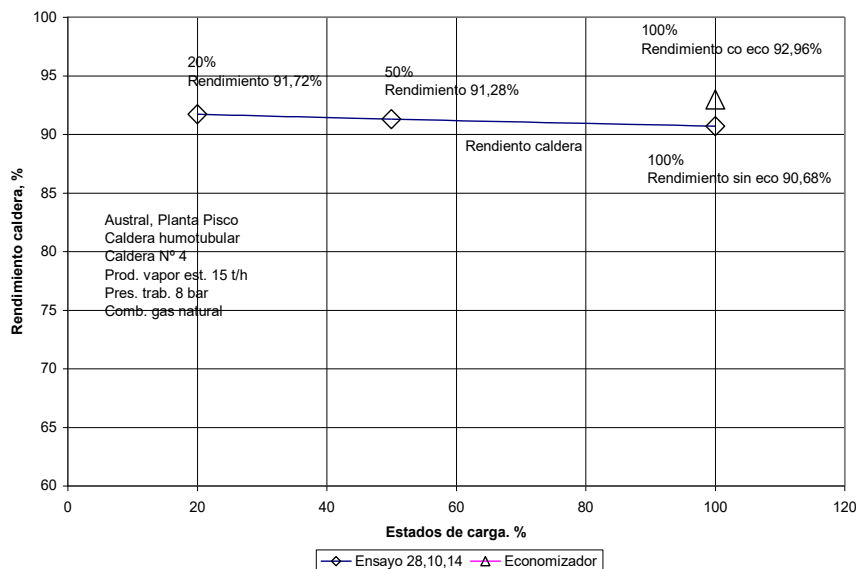
El cuadro de resultados y los gráficos contienen la información en la que se base el presente estudio energético

Nº		Hora	Temp. Humos real	Temp. Humos esti.	CO ₂	O ₂	CO	Exceso aire	Pres. caldera	Perdida chimenea	Rendimiento	Estado carga
			°C	°C	%	%	ppm		bar	%	%	%
1	Sin eco	--	106.3	160	8.8	5.2	0	1.33	0.5	7.28	91.72	20
2	Sin eco	--	118.5	180	9.63	3.7	0	1.21	0.5	7.73	91.28	50
3	Sin eco	--	141.0	210	10.86	1.5	1	1.07	1	8.32	90.68	100
	Con eco	--		160	10.86	1.5	1	1.07	1	6.04	92.96	100

Diagrama de pérdidas por chimenea, gas natural, no quemados despreciables



Rendimiento caldera



Práctica de gestión energética: Mejoras en el Sistema de iluminación por reemplazo de iluminación tradicional con iluminación eficiente tipo LED

ILUMINACION ACTUAL										
LAMPARA CONVENCIONAL	Uds.	Wt ⁽¹⁾	Wr ⁽²⁾ (L+R+C)	Hf/ día	Df/ año	Total H/año	kWh/año	Hrs. Mto.	Cte. Mto.	Gastos \$/año (3)
Tubo T8 120 E.Magnética (6)	566	36	46	12	275	3300	85.919	8.000	8	9.568
Bombilla ahorradora 20w	60	20	20	12	275	3300	3.960	2.000	1	486
LUMINARIA VIAL 400W VSAP (1)	226	400	440	12	365	4380	435.547	16.000	39	41.631
LUMINARIA VIAL 400W VSAP (1)	225	400	440	12	365	4380	433.620	16.000	39	41.446
1.077							959.046			
										93.131

TECNOLOGIA LED						
LAMPARA AIRIS LED	Código	Uds.	Wr	% Ahorro Sensor	kWh/año	Gastos \$/año (4)
AIRIS LED 120 cm 18W TÜV V7	L219CMTD	566	18,5	0	34.554	3.110
Bombilla E27 AIRIS	LE27C1111	60	8,0	0	1.584	143
AIRIS LED VIAL 145W DN	FT48G15	226	108,8	0	107.649	9.688
AIRIS LED VIAL 145W DN	FT48G15	225	108,8	0	107.173	9.646
		1.077		0%	250.961	22.586

AHORRO		INVERSION contado			
\$ (5)	%	Coste LED Ud.	Total Inv. ⁽⁶⁾	Amort. Años	Amort. Meses
6.458	67%	35	20.019	3,1	37,2
344	71%	28	1.651	4,8	57,7
31.942	77%	599	135.299	4,2	50,8
31.801	77%	599	134.701	4,2	50,8
70.544	76%		291.670	4,1	49,6

¹⁾ Consumo teórico bombilla.

²⁾ Consumo real total bombilla + cebador + fuente alimentación + reactancia.

³⁾ Coste energía consumida + Coste potencia contratada + Coste del mantenimiento.

⁴⁾ Coste energía consumida + Coste potencia contratada.

⁵⁾ La diferencia entre el coste de la iluminación tradicional (Nota3) y la iluminación leds (nota4).

⁶⁾ Inversión total considerando pago contado (coste unitario leds x unidades totales).

⁷⁾ Coste total del material de iluminación y gastos financieros.

⁸⁾ Ahorro total (5) - la cuota anual pagada durante el periodo de la financiación.

⁹⁾ Ahorro total (5) - la cuota anual pagada por el alquiler.

¹⁰⁾ Inversión total considerando pago contado incluidos accesorios/materiales y coste de instalación

¹¹⁾ Coste total del material de iluminación y gastos financieros incluidos accesorios/materiales y coste de instalación

¹²⁾ Ahorro total (5) - la cuota anual pagada por financiación (Incluidos accesorios/materiales y coste de instalación).

¹³⁾ Cuota anual alquiler incluidos accesorios/materiales y coste de instalación.

¹⁴⁾ Ahorro total (5) - la cuota anual pagada por alquiler (Incluidos accesorios/materiales y coste de instalación).

¹⁵⁾ Los importes no incluyen Impuestos.

¹⁶⁾ Instalación Básica: exclusivamente sustitución de lámparas en alturas inferiores a 3m, en horario diurno de L-V.

Práctica de gestión energética: Sistema de monitoreo de consumo de energéticos

Para el caso particular de esta oportunidad de mejora en eficiencia energética se tomaron los datos correspondientes al consumo de energía eléctrica para el 2013 y la máxima demanda correspondiente al 2013. Se hace referencia también a que sería muy conveniente implementar un sistema de monitoreo de gas natural, para ello se requerirá evaluar la información de consumos de Gas Natural del 2014 y proponer un sistema adecuado, dadas las condiciones de meses de operación y meses de parada por la temporada de veda.

En tal sentido, los ahorros anuales estimados se basan en una reducción en el consumo de energía (eléctrico) y gestión óptima de los picos de máxima demanda de alrededor 2,5%,

Los ahorros de energía se determinan de la siguiente manera:

Ahorro de energía eléctrica

$EE = 2\,977\,283 \text{ kWh/año} * 0.057 \text{ USD\$} = 169,705 * 2.5\% = 4,242 \text{ USD\$}$

$MD\ 2013 = 2800 \text{ kw} \times 9 \times 7.66 \text{ US\$} = 193,032 * 2.5\% = 4,825 \text{ USD\$}$

Total Ahorro: 9067.6 USD\$

Inversión = equipos eléctricos y sistema de monitoreo = 21 000 US\$. Sin embargo vale mencionar que existen diversas opciones en el mercado a precios diferentes del presentado en el presente ejercicio.

Retorno de la inversión es de 2.3 años.

De esta manera, Austral Group podrá administrar en forma adecuada el consumos de energía eléctrica y los picos de máxima demanda. Se recomienda a futuro cuando se tenga información de los consumos de gas natural evaluar la factibilidad de instalar sistemas de monitoreo de gas natural.